

Lista de Exercícios: Métricas Google SRE

Engenharia de Software / Engenharia da Qualidade

Parte 6 — Métricas de Requisição e Confiabilidade em APIs

16. Explique a diferença entre disponibilidade baseada em tempo e disponibilidade baseada em requisições.

17. Em uma API REST, por que erros 4xx normalmente não são contabilizados como falhas do sistema para cálculo de disponibilidade?

18. Um sistema recebeu 1.200.000 requisições em um dia. Foram registrados:

- 1.199.400 respostas 2xx
- 400 respostas 4xx
- 200 respostas 5xx

- a) Calcule a disponibilidade considerando apenas 2xx como sucesso.
- b) Calcule a disponibilidade considerando apenas 5xx como falha real do sistema.

19. Um serviço possui meta de disponibilidade de 99,9% ao dia. Em um total de 2.500.000 requisições diárias:

- a) Quantas falhas são permitidas por dia?
- b) Se ocorrerem 1.200 erros 5xx, a meta foi cumprida?

20. Durante um teste manual de QA foram realizadas 6 requisições:

- 3 retornaram 2xx
- 2 retornaram 4xx
- 1 retornou 5xx

- a) Calcule a disponibilidade considerando apenas 2xx.
- b) Calcule considerando apenas 5xx como falha do sistema.
- c) Explique qual abordagem é mais adequada em ambientes de produção.

21. Defina POFOD aplicado a uma API HTTP. Se um serviço apresenta 350 falhas 5xx em 700.000 requisições, calcule o POFOD.

22. Um sistema apresenta $ROCOF = 0,002$ falhas por hora.

a) Calcule o MTTF.

b) Se o MTTR médio é 30 minutos, calcule a disponibilidade.

23. Explique o conceito de Error Budget e sua relação com metas de 99,9%, 99,99% e 99,999%.

24. Em um sistema de monitoramento industrial, o que é mais crítico: Disponibilidade ou Confiabilidade? Justifique considerando riscos operacionais.